Предавање 1

12.3.2026. (нисам била тада – СНИМАК 19.6.2025.)

- на усменом питања поставља само из оног градива које је испричао
- примери које буде давао односиће се на оно са чиме се стварно сусретао – ради **архитектуру фронтенда**
- у материјалима – једино што нема јесу примери – њих даје на основу онога што тренутно ради

- једини начин да научимо програмирање је програмирајући
- програмирање – изузетно тимски спорт (ретко кад програмирамо сами и ретко кад програмирамо за себе)

- циљ – да нам омогући да будемо свесни значаја света овога
- интерфејс је свуда око нас, корисници сваку апликацију доживљавају кроз интерфејс (ако је интерфејс добар, апликација је добра; ако апликација не ради – лош интерфејс)

- он није дизајнер, не бира боје, не дефинише то – све што га занима јесте **употребљивости** тог софтвера
  (да ли је из екрана јасно шта треба да се деси, који је следећи корак и слично)

- ми нисмо корисник, ми развијамо систем за некога
- да бисмо могли да га развијемо како треба, морамо знати ко је тај неко (када знамо ко је тај неко, знамо шта су његове потребе и развијамо га за њега)

***
- ми симулирамо прављење неког startup пројекта (све је завршено детаљном имплементацијом прототипа у figmi)***
- тренутни дефакто стандард у коме се праве интеракције је figma
  → често се деси да се специф. пројекта добије у figmi, огроман canvas на коме је сав flow дефинисан

- можемо да комуницирамо са корисником, кроз **комуникацију са корисником** можемо идентификовати све мане, недостатке тог дизајна и да онда то унапређујемо пре него што пређемо на имплементацију
- такође, дефинише и који подаци треба да се сместе у базу која је у позадини
  → у већини компанија тај део се реализује кроз figm-у

- основне (базичне) ствари што се тиче интеракције човек рачунар су постављене **90-их година**
- технике интеракције се нису пуно промениле (и даље имамо тастатуру и миш, говор, гестикулација, имамо командну линију, GUI, неки вид директне манипулације – прице) и то је то

- променили су се трендови (мобилне апл. доминирају у односу на desktop), али принципи су остали исти

***
- у материјалима је додао разне ствари које није предавао – да нам се нађу***

- Норман–Нилсен правила – и даље се примењују (најч. користимо)

- продаја идеје је најч. у облику figme – где то може да изгледа толико реално као права апл. (шта се деси кад се кликне који елем и сл.)
  ~ полуфункционалан прототип → то нам је циљ

***
- жели да фокус вежби и предмета буде на процесу осмишљавања, дефинисања интеракције, па је имплементација ту сл. корак***

- 5 пиксела горе, доле направи велику разлику
- тешко је направити нешто што ће се свидети свима – зато правимо нешто што је лако за коришћење

Предавање 2 19.3.2026.

- **HCI** – дисциплина – омогућава све везано за интерфејс; од прикупљања захтева до тестирања и свега везаног за интерфејс
- кад размишљамо о интерфејсу, постоје додатне ствари на које треба обратити пажњу (често се занемари **за кога и где**)
- занемаре се неке ствари – пр. није применљиво у фабрикама где се проспа нека течност или да се користи у просторијама у којима је велика бука итд.

- **тестирање интерфејса** не подразумева тестирање багова и да ли смо све урадили по спецификацији, већ тестирање колико је тај софтвер употребљив
- тешко је направити добар интерфејс јер је он **екстра-мултидисциплинаран** (мора се знати и који хардвер је на располагању, зависи и колико дуго се користи неки софтвер – пр. за миш и скенирање бар-кода)

- од кад постоји интеракција, постоји **интерфејс** између човека и машине
- људи најчешће доживљавају софтвер, функционалности кроз интерфејс
- увек се сагедавамо кроз **аспект посла који неко ради**
- 2 учесника:
  - **човек** } желимо да човек јасно разуме шта рачунар ради
  - **рачунар** } како би могао да уради свој задатак

- код вештачке интелигенције – успех онога што ћемо добити зависи од нашег упита (па покушава да то унапреди)
- било који шум доводи до грешке и до фрустрације

→ морамо бринути о оба актера, оба имају и своја ограничења и своје мане...

+ **Човек:**
- **перцепција људи** и то како раде неке ствари **се** временом **мењају**, мења се и то шта људи могу, мењају се карактеристике (пр. памћење бројева телефона)

- највећи део интеракције своди се на **визуелни елементи** – увек се прави тако да нас подсећа на нешто
- **аудио канал** – већина уређаја га има, али се никада не користи као примарни (звук, вибрација)
- **хаптички канал** – виртуелна реалност, екрани осетљиви на додир
- **покрет** (виртуелна реалност, мобилни телефон?)

- треба обратити пажњу **како људи обрађују инфо.** које нам долазе
  - реагују на покрет – тиме привлачимо пажњу → кор. нешто што одудара од света осталог – **сензорска меморија**
  - **краткотрајна меморија** – одређује на шта се људи тренутно фокусирају (људи су фокусирани на задатак – пр. банкомата)
    - водити рачуна да је крај јасно наглашен (када има више акција)
  - **дугорочна меморија** – update, када се промени интерфејс на који смо навикли
    → постепено уводити нове ствари
    – зато сви алати из једне фамилије личе једни на друге
    → зато важи правило „држи се смерница на тој платформи"
  - идеја – да се направи интерфејс који ОЛАКШАВА, ПОМАЖЕ
  → зато је главна карактеристика данашњих интерфејса **препознавање** пре него памћење

- идеја **GIU-ја** – да је **свака информација ту**, на екрану
- читава идеја **доброг интерфејса** – кад га видим, све ми је јасно
- препознавање – све ти је ту, све ти је јасно на основу онога што видиш; велики изазов – дати прави назив да нас асоцира на ту акцију коју треба урадити

- код људи такође треба обратити пажњу на то да сви другачије резонују, сви другачије решавају проблеме, усвајају вештине и брже

- ствари које утичу на поузданост (то знају психолози)
→ битан избор боја, текста, да нема грешака, фонт, ...
- јако пуно ствари је повезано са перцепцијом (боје јако утичу на то како доживљавамо, али и то како доживљавамо боје се мења трендовима)

* хардвер! - са друге стране имамо хардвер
- није довољно да је нешто респонзивно, мора се мењати дизајн у зависности од тога да ли је desktop или апл. за телефон итд.

- увек имати на уму:
  - који уређаји су на располагању
  - како се с њима интерагује

- тешко је направити нешто што изгледа добро на свим платформама

- да ли је нешто споро или брзо зависи од перцепције (од корисникових очекивања)
- морамо узимати у обзир карактеристике рачунара, шта се све дешава у позадини (процесирање, читање из меморије, рендер графике, пренос преко рач. мреже), а шта корисник очекује
- најгора варијанта да наш софтвер не даје feedback!

- копија стварног света има поенту само ако нешто хоћемо да унапредимо (пр. виртуелни музеј и сл., а не виртуелна продавница где по полицама тражимо шта нам треба..)
→ сврха технологије је да нешто убрза, олакша

Предавање 3

26.3.2025.

- **кориснички интерфејс** је јако тежак за направити
- главна мера доброг интерфејса је да се **људи не баве њиме**, (не траже нешто.. → **сналазе се**)
- лош интерфејс обично води ка фрустрацији

- добар интерфејс – **неприметан**, да корисник може да се фокусира на свој задатак
(да размишља о њему као алату да обави свој задатак)

- **Зашто најчешће дође до грешке?** – једном је било питање на усменом
- постоје различити разлози зашто сајт неће бити добар (често људи претерају у ономе што раде)
  - **интерфејс је неважан**
  - **недостатак здравог разума**
  - **недостатак времена**
  - **не постоји јасна деф шта је добар интерфејс** + развој доброг интерфејса захтева време
- интерфејс често страда због недостатка времена, обично од првог дана кренемо да кодирамо

- ако траже нови feature, а ми смо већ све лепо избалансирали, обично то нагурамо негде где има места
- време – најчешћи разлог због чега се очигледне ствари пропусте

- **прављење интерфејса** је покушај стављања себе у туђе мисле
- да ли је нешто добро или лоше увек значи да ли је то некоме **употребљиво** или није

- **хардвер** може да нас **ограничи** (направимо добар распон боја, али клијентов рачунар не подржава тај распон боја.)
- **корисник** може да нас **ограничи** (пр. правимо апликацију за корисника који никада није користио рачунар)
- ми нисмо крајњи корисници!

- када бирамо између лепог и употребљивог – **увек** идемо **на страну употребљивог**!

- честа грешка када се прави софтвер је што се **не прича са крајњим корисницима**

- **грешке:**
  - знамо да смо погрешили са интерфејсом ако некоме треба блокче да забележи шта му се исписало као грешка
  - када имамо више check box-ова и текста, па не знамо шта се на шта односи – то може бити проблем (пр. избори у Америци)

- често занемарујемо чињеницу да **наш софтвер може направити штету** негде, некоме
(да ли бисмо направили софтвер за 20 мил., а да ли бисмо направили софтвер тако да смо одговорни за сву штету коју произведе – материјалну, људску..?)

- незгодна ствар код **употребљивости** – није лако **измерити ј**
- како дефинишемо шта је употребљиво – дефинишемо употребљивост кроз **неколико различитих аспеката:**
  - **колико се лако учи**
  - **колико се лако памти**
  - **колико је интуитиван** – врло важан аспект; колико лако и брзо можемо усвојити апл. без новог учења, памћења,...
- добар интерфејс са упутствима у себи; није лако јер су нивои комплексности различити

- на први поглед колико је лако схватљив
  - ефикасност – такође важна, колико брзо неко може да реализује свој задатак; обично у поређењу са нечим претходним (у поређењу са оним на шта смо навикли и сл..)
  - подложност грешкама – колико нам интерфејс помаже да не погрешимо (нпр. да ли је нама јасно да број тел. уносимо у одређеном формату, да ли тражи да унесемо оно +381 и сл..)
  - ако није написано како треба, постоји вероватноћа да ћемо погрешити
  - → идеја је спречити да се направи грешка (да ли су дозвољена слова, бројеви, који бројеви?; ако има range, можда је боље да има оно + и – ...)
  - субјективно задовољство – на шта је некада јако тешко утицати
- имају и др. аспекти – нпр. колико интерфејс замара корисника и сл.. (неко ће интерфејс користити 8h.. → боје треба да буду добро укомбиноване да не замарају корисника, превише [illegible])

- употребљивост апл. мења се тиме како корисник користи нашу апл. (да апл. буде корисна и за нове кориснике и за оне који је већ дуго користе)

→ суштина свега – морамо знати за кога правимо апл., у ком окружењу се апликација користи..

- проблеми који се и дан данас јављају:
  - дошли смо до краја, мислили смо да има више корака, али не знамо за колико корака је крај
  - да је нешто дугме, а не личи; не знамо да је нешто дугме
  - неодговарајући назив – не знамо шта ће се десити ако кликнемо на неку акцију..

- постоје елементи интерфејса како да га оставимо да остане код нас

- много грешака настане услед нејасноће – није јасно шта ће с десити, није јасно шта се десило и сл.

- често утицај на изглед нечега су трендови

- како мерими usability (меримо количином псовки..)
- посматрамо шта људи стално раде, а шта представља непотребну опцију.

- поред практичне, постоји и објективна оцена – колико је пута кликнуо ово, колико је пута кликнуо ово и сл..

- интерфејс је само део целог система који се прави, БЕЗБЕДНОСТ и УПОТРЕБЉИВ ИНТЕРФЕЈС су УВЕК У СУКОБУ!

→ значај usability-ја зависи од врсте и намене система

Предавање 4

2.4.2026.

- user experience - нешто што осећамо за неки производ у позитивном смислу
- имамо жељу да будемо део нечега, осећамо се добро јер смо купили нешто..
- UI подразумева да смо деф. user интерфејс, кроз који интеракцију пролази,.. (који ће фонти бити, колико су заобљене ивице,..)
- UX се ослања на све то - све ствари које граде user интерфејс и све око тога - маркетинг..
- добро знати шта људи очекују од онога што правимо и дати им оно што очекују (проблем када хајп не испуни очекивања)
- водити рачуна колико ОБЕЋАВАМО - не ваља ни премало, ни превише обећати
- идеално - да урадимо мало више од онога што обећамо
- треба да закључимо да ли апликација треба да буде брза или поуздана, да има добар интерфејс на телефону или на свакој платформи..
- како наћи добар баланс да задовољимо корисника
  - → увек треба знати ко нам је корисник
- није довољно да знамо ко је, већ морамо да познајемо кор. (пр. купујемо поклон за некога, а купимо поклон који се нама свиђа)
- чувено саће user experience - директно је везано за то колико корисник перципира да му је тај софтвер вредан
- када корисник једном оде са платформе, ретко се враћа

- из овог дела питање за испит - да дамо нашу деф. за user experience
  - → очекује да дамо своју дефиницију тога
- такође, често дође питање шта је UX, UX, у ком односу су UX и UI, како доћи до доброг UX-а
- да идентификујемо нефункционалне захтеве, наша очекивања корисника,...
- инжењери - нећемо добијати проблеме које смо већ решавали, детективски посао
- „Не покупи први тржиште, већ други"
- први истражи тржиште, пробије лед, а други научи на грешкама
- треба видети шта користе људи, шта имају сличне апл., да их максимално ископирамо (читање рецензија и сл.)
- идеална ствар - да питамо корисника, али, људи кажу, неће да попуне анкете..
- такође, треба пратити трендове - боје које доминирају сајтовима се мењају,.. све се мења у укусима
- израда прототипа
- user center design - дизајнирање интерфејса где је корисник у центру света
- мењају се очекивања, захтеви, трендови, тржиште
  - → зато то све морамо одржавати
- **+ историју је прескочио - то неће предавати и то не иде на испит! ***

Интеракција

- покушавамо да опишемо ту интеракцију на разне начине како бисмо увидели недостатке и покушали да то унапредимо
- или анализирати интеракцију коју већ имамо у некој апликацији

- Норманов модел и Норманови принципи - често да на испиту и помешају се те две ствари

- идентификујемо 3 корака пре и 3 после интеракције, свих 6 су везани за корисника
  - формирање намера - шта хоћемо да реализујемо
  - планирање акције - нађи иконицу за позивање телефона нађи search –
  - извршавање акције - реализација тога

  - осматрање стања система
  - интерпретација стања
  - евалуација резултата

→ ако се корисник врти – онда нешто не ваља, ако „обрне један круг" – то је индикација да је можда добро
- feedback му није довољно јасан па ради поново
- ако је погрешио, а мисли је да је све у реду – проблем је у feedback-у

- објасни како се користи Норманов модел интеракције како би се идентификовали проблеми у систему
  - питање на испиту
  - проблеми у feedback-у - да је нешто урадио добро или да је нешто урадио лоше
  - ниво feedback-a утиче на ниво инванзивности

- порука је најинвазивнија, скреће му пажњу са онога што тренутно ради (мора да кликне)
- мање инванзивно - само неко означавање у врху табеле
- најмање инванзивна - порука која се појави на кратко и нестане

- ниво инванзивности – зависи да ли је порука важна и да ли желимо да скренемо пажњу
- одабир речи које означавају одређене акције је јако тешк
- што је нешто веће, то је кориснику важније

- често нешто покренемо поново, рестартујемо јер мислимо да се ништа не дешава, а заправо само немамо инфо. о томе шта се дешава –

→ зато систем треба увек да даје инфо. – жив сам, радим ово, радим ово –

- та процена интеракције зависи и од тога шта правимо!

Предавање 5

16.4.2026. -нисам била тада (СНИМАК 17.7.2025.)

- **стилови интеракције** - имамо више разл. начина како да организујемо комуникацију између корисника и самог система

- **командна линија** - свакодневно се с њом сусрећемо
- специфична по томе што уносимо текст
- коришћењем аија - значајан пораст у коришћењу овог интерфејса
- карактеристика - екстремно је флексибилна у смислу да било шта може да нам буде елемент интеракције (било која комбинација текста може представљати команду)
- проблем - ако погрешимо слово - унели смо нешто што систем не препознаје или смо унели погрешну команду (изузетно подложна грешкама) → систем нас не подсећа шта је сл. корак, све знање је у глави корисника
- боје у shell-у покушавају да смање грешке

- главни проблем - како се борити против грешака у куцању
  1. школа - немој да покушаш да нађеш начин да заобиђеш ту грешк
  2. приступ - да систем покуша да пронађе која команда је најближа ономе што смо откуцали

→ стварање амбијента у ком корисник има осећај пуне контроле је јако важан аспект квалитета интеракције
(да систем никада не уради нешто што ми нисмо иницирали и да систем никада не уради нешто што мислимо да није требало да уради)

- **WIMP интерфејси** - дошло са појавом ОС, као што су Windows и Ма
- сву интеракцију из текста измештамо у интеракцију кроз некакве симболе и кроз некакве елементе на екрану где корисник уноси текст, бира текст, кликће мишем на одр. опције

→ сва интеракција је кроз иконице које репрезентују некакве симболе .. покрећу неку врсту догађаја на екрану..

- типично код овог интерфејса је да не морамо ништа да памтимо, идеја је да су све опције на неки начин кроз неке ставке излистане на екрану

→ више није све у глави корисника, сада се проблем сели на страну интерфејса где треба направити интерфејс који је тако дизајниран да кориснику буде интуитиван (сугерише кориснику да је то оно што му треба)

Менији

- није свеједно како називамо опције, које боје, фонт користимо, колико ставки имамо (која је дубина)..
- зато је важна особа која пише текст који ће се наћи на нашем екрану (текст мора бити тако изабран да не ствара анксиозност да не доводи до забуна,..)

- саставни део WIMP интеракције јесу и разне **форме** које служе за прикупљање одг. информација
- јако важан елемент - како дизајнирамо ту форму (колико опција има, како су оне распоређене, презентоване кориснику, јел су натрпане..)
- да буде јасна, да не буде претрпана, да се не погреши.. (уз шта је која лабела..)

- **директна манипулација** - облик интеракције који се појавио са савременим графикама, типично за рачунарске игре
- ми практично манипулишемо визуелним репрез. различитих објеката (пр. старе игре - текстуални опис шта се дешава)
- доминантна употреба је у видео играма, али није једина (уместо да селектујемо неку иконицу и кликнемо delete, ми узмемо и превучемо ту иконицу у канту - нпр.)
- одговара ономе како ми радимо у стварном свету (блиска неком почетнику јер одговара ономе како је неко навикнут да интереагује..)
- добро - јер видимо реакцију система одмах (пр. ротација слике у фотошопу..)
- мана - ослањамо се на физичке карактеристике корисника (захтева одр. моторне вештине, у играма намерно отежавамо кор.)
- такође, проблем је што је јако тешко додати нови елем. за разлику

од командне линије

→ што идемо ка тим „фантастичнијим" елементима манипулације што идемо ка тешњој модификацији шта што смо направили, мањој флексибилности; али је са друге стране то лакше и разумљивије кориснику јер је ближе његовом природном начину рада

- антропоморфни интерфејси - због природе рада рачунара смо ограничени јер рачунар није човек
- обично човек мора да прилагоди свој начин комуникације формалном начину на који ради рачунар
  (наш интерфејс мора да интерпретира одр. акције корисника и то преведе у одр. команде на рачунару)

- Поређење стилова интеракције - остаје као једно могуће питање на испиту

Предавање 6

30.4.2026.

Смернице за развој корисничког интерфејса

- не постоји правило доброг интерфејса
- код генератора интерфејса – добијемо интерфејсе који личе један на други

- једина ствар коју је битно да запамтимо са овог курса
  → **смернице**, имају **двојаку улогу**:
  - помоћи ће нам да направимо добар интерфејс
  - помоћи ће нам да видимо шта не ваља у интерфејсу

- **2 врсте смерница:**
  - **смернице везане за неку платформу**
  - **уопштене смернице**

- не би требало да одступамо од интерфејса за одређену платформу јер су корисници навикли → читава идеја да **коришћење** нечега буде **интуитивно**
- због те навике, људима нове апликације постају лакше за коришћење

→ то је највећи проблем када развијамо мултиплатформску апликацију

- шта апликација треба да задовољи у општем смислу да би можда имала добар интерфејс

- **8 златних правила:**

  1. **тежи конзистентности** – универзално правило ← Шнајдерман?
     - **интерна конзистентност** – дијалози унутар наше апл. исто изгледају или алати унутар исте фамилије
     - **екстерна конзистентност** – конзистентност са окружењима где се користи и са културом где се пише апликација
     - невероватно је колико је ово лако прекршити – посебно када се нешто ради у брзини

  2. **стремити универзалној употребљивости** – ово правило се некада звало КОРИШЋЕЊЕ ПРЕЧИЦА
     - генерална идеја – направити интерфејс да тај интерфејс могу користити сви
     - да што већи распон људи може да користи интерфејс

  3. **давати информативни feedback** – за сваку акцију која се деси, требало би да имамо feedback који се може разликовати по нивоима инвазивности
     - екстремно – не може ићи даље док нешто не потврди
     - некаква нотификација, обавештење, некакав текст
     - шта је информативан и смислен feedback зависи од тога ко нам је корисник
     - подразумева и избор адекватног текста

  4. **пројектовати дијалоге наглашене затворености**
     - апликација се скоро увек састоји из више дијалога
     - корисник у сваком тренутку мора знати одакле је пошао а где је сада
     - корисник је очекивао нешто, а на крају је; или није очекивао, а има још акција
     - корисник у сваком тренутку мора бити свестан на ком је кораку, колико има до краја и када је завршио

  5. правило каже да **не можемо очекивати да корисник** који користи нашу апликацију **неће погрешити**, али треба да пројектујемо интерфејс да **спречи да се грешка деси** или да **адекватно може реаговати ако погреши**
     - да имамо нешто што конвертује информације и поруке у смислене

- инфо. о грешци треба да се појави онда када је грешка настала
(не сме неко да стоји са свеском и бележи шта је све погрешио)
- ев. да спречавамо корисника да иде даље док не исправи грешку

6. Највећа потенцијална **фрустрација може настати из страха да се не погреши**
- undo, redo
- некада је тешко неку акцију поништити, али прилично олакшава рад са апликацијом

7. **интерфејс подржавати контролу**
(тастери на семафорима углавном не раде ништа, али је установљено да су људи спремни чак и дуже да чекају јер имају осећај контроле)
- психологија нам је таква да желимо имати контролу над било чиме

8. да увек будемо свесни да је **количина инфо. које памтимо и ствари на које можемо бити фокусирани ограничена!**
- зато треба водити рачуна како групишемо елементе и како што приказујемо кориснику

Предавање 7

7.5.2026.

- **Нилсенова правила**
- место на испиту да да се напише **веза или разлика између Нилсена и -?-** или ако је баш безобразан каже да напишемо **шта се јавља код ос**

- ако бирамо **хеуристику** - најчешће ћемо користити њега
- да ли је хеуристика добра или није зависи од тога ко је радио хеуристику
- стичемо искуство да радимо ревизију нечега тиме што ми то годинама радимо

- Вештачка интелигенција ради када смо у процесу
- то је одговор где иде наша професија
- На мени ће бити системске ствари

1. правило - **видљивост статуса система** - Шнајдерман нема то експлицитно, али има грешке, поруке о грешкама
   - наш софтвер увек мора дати инфо. где је и шта ради
   - осећај фрустрације јавља се када не знамо где смо и шта радимо
   - корисник не воли изненађења!
   - разне инфо. о томе докле се стигло, шта се дешава, шта ради, како из једног стања прећи у друго..

2. правило се тиче **везе са стварним светом**, како систем комуницира, које поруке користи
   - да користимо ствари које имају у домену нашег корисника (ако је корисник лекар, морамо користити његове термине..)
   - ствари у различитим доменима имају различито значење
   - кориснику грешка не значи ништа, треба писати адекватне поруке о грешци; идеално са начином како да се реши неки проблем
   - причати језиком корисника - морамо схватити да ми највероватније нисмо тај корисник (али нам треба помоћ доменског стручњака или да се упознамо са тим доменом)
   - једна ствар је како мише да се нешто ради, а друга ствар је како функционише

3. **корисникова контрола и слобода** - корисник увек треба имати осећај контроле чак и када нема
   - undo, redo - најбољи начин да некоме олакшамо
   - ако створимо атмосферу где је озбиљно ако се погреши, кор. ће имати велики притисак док користи апликацију
   - немају све акције исти ниво стреса → не морамо исту пажњу посветити свим деловима (тј. на местима где се трајно нешто чува, мора постојати опција измене)

4. правило - **конзистентност и стандарди**
   - конзистентност је у техничком домену јако важна
   - инфо. коју преносимо некоме не сме имати два значења јер то олакшава учење!
   - нема разбијања монотоније! (није то писмени из српског..)

5. **превенција грешке** - кад год је изводљиво, елиминисати ситуације које доводе до грешке
   - ако постоје неке акције које могу проузроковати трајне и опасне последице - пружити опомену („јесте ли сигурни да желите ово брисати"..)

6. **препознавање пре памћења**

7. **флексибилност и ефикасност** - код Шнајдермана - да омог. да сви кор. нашу апликацију
   - ово се односи на то да корисници подешавају окружење и пронађу начин како да ураде нешто на њима најлакши начин

8. **естетичан и минималистичан дизајн**
- да нешто не буде само употребљиво, већ и лепо - данас је то минималистички дизајн
- да буде једноставно, а тематика није једноставна
- да не оптерети корисника, а да може на што ефикаснији начин да одради посао

→ погоди ко је корисник, схвати шта су му потребе, прилагоди интерфејс

9. **помоћи кориснику да препозна, дијагностикује и исправи грешку**
- не можемо све грешке спречити, али можемо помоћи кориснику уколико грешка настане

10. **помоћ и документација** - у идеалном случају, систем може да се користи без икакве документације и помоћи
- систем би требало да има ставку помоћ са инструкцијама и пожељно је да помоћ буде лака за читање и једноставна за претрагу, да има слике
- да буде фокусирана на корисничке задатке
(да не буде предугачка како не би одвратила корисника од коришћења документације)

*** - TOG-а неће питати, то прескачемо! ***

- Норманова правила:

1. **visibillity** - корисници треба да буду свесни свих опција и да знају како да им приступе

2. **feedback** - мора постојати неки показатељ да је корисникова акција изазвала нешто (звук, покретни бројчаник, точак који се окреће...)

3. **приступачност** - елементи који нешто ради треба својим изгледом да асоцира на то шта ради

4. **мапирање** - логичка веза између контроле и њеног ефекта у стварном простору
(пр. дугмићи на шпорету и распоред рингли или трака за померање на страници)
- изглед менија и шта ће се десити када се на то кликне

5. **ограничења** - границе интеракције или интерфејса; спречавају корисника да погреши; има разл. врста ограничења

6. **конзистентност** - иста радња мора изазвати исту реакцију сваки пут

- Нилсен и Норман су се удружили и сад имају заједничку ? кућу

Прототип

- данас је више него икада лако направити прототип интерфејса
→ начин да тестирамо идеју
- изузетно важан за hci, да са корисником проверимо да ли је правац у коме идемо добар

- прототип може бити прототиписање било ког сегмента било чега
- да минимизујемо ризик, да пробамо идеју

- user-center design - централна премиса савремене hci-ја

- читава идеја прототипа - да развијамо интерфејс у малом броју корака и да брзо то можемо одбацити
- да можемо рећи - „батали, идемо на следећу варијанту"

- провера идеје, провера неких концепата и сл. → корисно јер уочимо кф од самог старта; идеја онда постаје заједнички производ
- прототипови се разликују по **нивоу веродостојности**

Предавање 8

14.5.2026.

- Није се променио ниво веродостојности који прототип има, променио се временски период развоја између LoFi-ја и HiFi-ја (некада је трајало месецима)
  - **хоризонтална скалабилност** - градимо слој по слој
  - **вертикална скалабилност** - бирамо feature па градимо све
    - да додајемо нови број корисника
    - да додајемо нове функционалности

- код **scrum-а** имамо **вертикалну скалабилност**
(није добро делити тимове по томе ко ради frontend, backend и сл.)
→ треба да се праве тимови тако да могу изнети целу функционалност

*** - мора да гледа код за додатне поене, неће да нам да додатне бодове ако нам га изгенерише Claude! ***

- јако дуго се радило на папиру, прототиписало се на папиру..
- сада кажемо gpt-ју направи ми wildframe за web shop и он нас генерише

- имамо различите фазе у прототиписању интерфејса и читаве апликације
- желимо да направимо да то буде што употребљивије

- прва фаза је **фаза концепта** - знате шта је то што правимо, за кога, под којим условима → екстремно важно како бисмо знали како се наша апликација понаша
→ изузетно важно у **requirement engineering-у**
(јако важна фаза и често запостављена)

- у тој фази пратимо и алате на које ћемо се ослонити
(а не - правимо backend у python-у јер то знамо..!)

- само зато што нам се чини да је идеја добра не значи да ће људи да дају новац за то
  - или ће неко дати много новца за то
  - или ће много људи дати по мало новца за то

- данас много брже можемо доћи у даљу фазу, али је проблем што можемо прескочити јако битне ствари

- **STORIBORD** - полако осмишљавамо како ће тај софтвер бити коришћен
- улазимо у мозак тог некога ко ће користити апликацију
- пишемо разне сценарије у којима покушавамо да добијемо визију где и како ће се користити наш интерфејс
→ онда видимо како то конвертира на тачно исте роле
- да ли је за нашу апликацију битно да ли је корисник мушко или женско.., да ли је годиште некада важно → то зна јако да утиче
- често се заборави **окружење** у којем људи раде, а јако је важно
(да ли је окружење превише светло.. - која тема треба..)

- **дијаграм тока интерфејса** омогућава да дефинишемо иницијални ток интеракције
- мало напреднија ствар од storyboard-а
- као природан договор како ће изгледати апликација! - овде долази тако што кликнемо ово и ово
→ онда брзо можемо рећи „ово бих овако урадио.."
- користимо како бисмо уочили колико корака захтева нека акција
- може се десити да кроз 7 корака пређе за 10 s, а може се десити да му треба 10 min → ово нам користи да стекнемо тај осећај

- лоше јер на DTI-ју не видимо нпр. случај када имамо измену и брисање (нама је то иста форма позвана са подацима или празна, зависно од тога које је дугме кликнуто) јер су то суштински различите ствари на DTI-ју
→ не треба да буду повезати ни на који начин

- Wizard of OZ – желимо да симулирамо како ће то да изгледа у будућности
  (пр. Потемкинова села) – често се користи да прикаже нешто што је лажно, што је нестварно

- када правимо интерфејс занима нас и емотивна реакција корисника

- Wizard of OZ може да каже **како ће корисник реаговати кад то буде радило**

- **LoFi:**
- **фаза концептуализације** је важна!
- ако је прескочена – да увек назначимо да је прескочена и да ми то нисмо хтели; може нас заштитити
- традиционално су људи цртали (са овог прозора се иде овде,..)

- овде **размишљамо о структури** (шта иде на које место, шта има приоритет, којим редом ће се приказивати,..)
- и садржај и акције имају своје приоритете – треба да сазнамо шта је приоритет кориснику

- call to action – главна ствар је горе, да то неко види
- кроз разговор са корисником треба да сазнамо шта је то битно
  → значајно утиче на то колико ће апликација бити корисна, колико ће кориснику олакшавати посао

- главна мана – нема боја, нема детаља, доста ствари је остављено кориснику да замисли

- добро је што се не фокусирамо на боје (боје скривају структуру)
- боја кад се дода може да утиче на перцепцију те структуре

- и тај текст – његов садржај, фонт утиче на то како ће се неко осећати кад треба нешто да уради

- овде је идеја да смо само структуру направили и причамо само о структури

- **Medium LoFi прототип:**
- следећи ниво подразумева да **имамо и прелазе** – правимо сценарио како ће се нешто користити

- идеја – да еволутивно, итеративно идемо до решења и то тестирамо са корисницима и тако дођемо до доброг интерфејса

- треба доћи до особе која зна да нам да праве инфо.
  (то је опет важан део requirement engineering-a ..)

- ограничење овога није само прећи са овог прозора на овај – то је **look and feel** (има анимација..)
  → овде се пројектује само тај срећни, идеални сценарио..

Предавање 9

21.5.2026.

*** - последњи термин предавања ће сигурно бити термин испита (ко није задовољан, излази у року)
- да се водимо очекивањима како стремимо
- важе исти критеријуми као на испиту, само су најлакша питања тад ***

- много брже долазимо до нечега што је крајњи производ, али губимо тај еволутивни пут до крајњег производа

- свака фаза има за циљ да евалуира одр. сегмент у тој интеракцији
- док год људи користе тај интерфејс, потребно је улагати енергију у то!

- еволутивно, итеративно, циклично развијамо интерфејс за апликацију коју правимо

- додајемо идеју о самој ИТЕРАБИЛНОСТИ
- сада додајемо АКЦИЈЕ ЗА КОМПОНЕНТЕ које имамо

- идеја је да мени тестирамо у самој фази прототиписања

- највећи проблем који је он видео је то груписање ставки
- шта је савршено искључиво зависи од онога за кога правимо

- овде већ правимо и лабеле које ћемо користити - да видимо јел кориснику јасно; ту већ хватамо која су корисникова очекивања

- код Medium LoFi прототипа нема боја, нема анимација, транзиција
- то да дугме личи на дугме - то не можемо овде видети

- овде не можемо тестирати пречицу
- све време се ослањамо на машту - не знамо како ће то на крају изгледати

- Figma Make - ai алат

- у тим разговорима са корисником ако смо добри - сазнаћемо ствари које ни они не знају
- људи немају наш Background и морамо то разумети (мисле да је проблем чувати доста текста нпр)

- зашто одмах не радимо HiFi
- различите ствари циљамо
- више инвестирамо у нешто, теже га је избацити
  - → зато не додајемо толико детаља, већ покушавамо утврдити основне особине

- цртање на папиру - брже и флексибилније у односу на екран

- код тестирања - проблем што људи раде ad-hoc
- увек морамо имати сценарио, шта ми очекујемо
- наше очекивање овде је најважније (да ли је корисник боље одреаговао него што смо очекивали..)

- правимо СЦЕНАРИО КОРИШЋЕЊА и пролазимо кроз њега
  - дискутујемо и тестирамо

(кажемо - иди купи nike патике и гледамо на који начин ће корисник то покушати да уради)
- да ли може корисник да препозна где треба да кликне
- јесу кораци у правом редоследу
- да ли је навигациона структура јасна
- како корисник нешто ради не мора се поклапати са оним како ми очекујемо да он то ради

*** - XVAN - неће питати, само је оставио да нас уплаши! ***

- идеја је да поделимо акције на корисникове и рачунарске
- кор се у прастаро доба када смо имали свега пар екрана
- можемо детектовати како ће се корисник понашати, да ли има превише акција и да ли превише размишља о нашој апликацији (ако има - треба нешто променити)

- сада идемо у фазу где покушавамо да видимо каква ће да буде корисникова реакција на сам изглед

- све што нам је на екрану је ДЕО ИНТЕРАКЦИЈЕ!
- писање конзистентни садржаја је јако важно; али не само како је написан, већ и како је презентован, где је...

→ треба видети до које мере инвестирати и до које мере убацити детаље

- треба избећи то да кад тестирамо нешто не каже „не свиђа ми се плава боја,.." → увек морамо објаснити клијенту шта тестирамо

- **Medium HiFi**
- овде би требало да смо деф. интеракцију, кораке; сад идемо на финални или скоро финални интерфејс

- проверавамо корисникову реакцију на наш интерфејс - да ли изазива одушевљеност, забаву, напетост, ...

- Врсте корисника:
  - state holder-и - дају посао, не морају нужно бити корисници или могу имати само неке улоге у апликацији
    - проблем ако се њему не свиђа, он инвестира у пројекат, а није крајњи корисник
  - примарни - они који ће да седе за нашом апликацијом, онај ко ће можда ви користити нашу апл.
  - секундарне групе - утиче на софтвер као и ону жену која седи за шалтером (нпр. плаћамо рачун у пошти)
    - „индиректан" утицај

- избор ко даје инфо. и са ким тестирамо је јако важан

- у суштини, алати се понављају, само ниво детаља шта ћемо направити је различит

- кључно - да избегавамо све оне декорације које су можда превише да бисмо тестирали оно што желимо
  → прави тренутак да тестирамо приступачност (како ће тестирати нпр. далтонисти, људи са неким ограничењим

- **HiFi** - представља ситуацију у којој нам је интерфејс готов (прецизије, анимације, auto complete, сугестије, ..)
- више не тестирамо саму интеракцију, гледамо и је ли наш интерфејс довољно ефикасан
- то је она фора да тестирамо и на локалу и на серверу
- неки детаљи у окружењу због којих наша апликација неће бити онаква какву смо желели
- како ће се понашати кад користимо миша, како кад користимо додир
- нпр. да мобилну апликацију тестирамо на телефону а не нпр. на емулатору

- да тестирамо сам интерфејс у што реалистичнијем окружењу да видимо како ће се он понашати
- главни одговор који ова фаза даје - како ће се то понашати у реалном времену
- да ли та анимација одвлачи корисника, да ли овај сегмент сакрива кориснику нешто друго, да ли је јасно да треба скроловати да бисмо видели још садржаја → да ли постоје ствари које нешто ометају или не ометају
- да ли од одр. комбинације боја неку особу крене да боли глава
- не можемо тако лако ухватити .. већим делом се не види

- ово није финални производ - још увек нисмо додали код
- тестирали смо без backend-а, немамо реалистичне инфа шта api враћа, како се back понаша..

- имамо још опцију када на све што додамо податке - да ли подаци цуре, да ли се неки подаци виде на страну а не би требало, ако не стане све у форму, да ли хендламо све поруке које стигну из базе,-

Предавање 10

28.5.2026. - нисам била тада (аудио снимак)

- проблем који имамо је губитак критичког мишљења

- могућности да направимо простор решења је огроман
- недовољно искуства и знања → не знамо које алтернативе постоје

→ морамо знати да проценимо све алтернативе које је ai генерисао мени служе

- врло лако прелазимо из идеје у концепт, из концепта у нешто функционално,..

- **технички дуг** је јако зезнута ствар; лако убацујемо нешто што можда није функционално, истражено до краја,..

→ највећа предност свега овога је уједно и највећа мана (ai)

→ морамо знати у којој смо фази, шта хоћемо да сазнамо,..

- дакле, треба да знамо да постоје **разл. прототипови** са **разл. нивоима веродостојности** и да то знамо да примењујемо
- данас је лакше направити много више елемената него раније (да ли је и евалуација део ауто-генерисаног процеса)

- ai није замена за корисника и никада не може бити!
- да ли ће да препозна да ће нека секвенца да уплаши корисника,..
- да ли ће добар контент направити..
- већина људи нису дизајнери!

- ако се само ослањамо на ai, нећемо знати за **алтернативе** како нешто урадити..
- он нам каже „уради тако и тако" - што?
(ту је разлика између оних који су размишљали о томе и оних који нису)

→ могућности да прескочимо тестирање, размишљање о валидацији шта

- он ће изгенерисати много шта, али ако немамо људски фактор да процени да ли је то добро или није - то није решење

- оно што не смемо испустити из вида јесу и **хардверски елем.** (тастатура, екран, миш, звучници,..)

- **responsive** - водити рачуна да сам начин интеракције није исти на телефону и desktop-у и др.
- хардверске комп. се разликују, постоје разл. начини интеракције и самим тим софтвер мора бити прилагођен томе
- највећи проблем који ту постоји је то што нам је хардвер често предефинисан (обично буде - мој корисник има то и то, а не да на основу проблема закључимо шта нам треба..)

- када причамо о **софтверским компонентама**, прва ствар која нам падне напамет јесу дугмићи, comboBox-ови, radio Button-и,..

→ то нису основни елементи интеракције

- **основни елементи интеракције** су текст, боја, слика, анимација и звук
- јако је битан текст, јако је битна боја
- боја има јако велики утицај, има подсвесни ефекат
- такође, значење боја се мења

→ све ово утиче на то како ће корисник реаговати на то што направимо

- изазов - користити је конзистентно тако да добијемо жељени ефекат

Предавање 11 ! 4.6.2026.

*** - да дођемо на то истраживање, да их испитујемо, да би они испитивали нас (њима то пуно значи) ***

- **Софтверске компоненте** - текст, боје, слике, видео, звук
→ велика вероватноћа да ће сваки овај елемент бити део интерфејса

- **текст !** је део интеракције, то је део user интерфејса
- може да се направи да одбије, да смори, да буде увредљив..
- постоји читава наука која обликује текст како би имао одр. улогу

- llm није изврстан контент креатор - за то нам ипак требају људи

- текст и садржај је јако важан!

- **технички аспекти** стављања текста на презентацију (нечитљивост, сав текст дипломског залепе на презентацију..)
- није свеједно који **фонт** бирамо (имају смернице које фонтове користити за коју платформу..)
- **размак између слова**, начин на који је текст **поравнат** (поравнат текст са обе стране - justify препоручује се за док., дипломски..)
- за web се justify не препоручује, због респонзивности може изгледати лоше у неким случајевима, па се препоручује лево поравнање (на web-у)

- водити рачуна да се фонт инсталира на екрану, ако нпр. неки нови фонт може бити скроз нечитљиво тамо где буде требало да се приказује

- оно што пише у уговору је једина обавеза!

- највећа грешка - да развијамо на једној машини, а да корисник користи на скроз другој машини и да то скроз другачије изгледа

- када правимо интерфејс, гледамо да **минимизујемо померање траке** (да може очима само све испратити)
→ морамо знати какве рачунаре имају људи који ће то да користе

- **боја !** - различити монитори умеју да различито приказују боју
- боја је саставни део наше апликације

- **софтверски елем. интеракције, објаснити текст као елемент интеракције, боју..** → питање које често иде на испит

- служи да привуче пажњу, да истакне неке инфо. и да неки приказ учини атрактивнијим

- боје су део интеракције, не директно; али јесте део компонената који означавају интеракцију

- различито екрани приказују исту боју; боја која се штампа и боја на екрану није иста боја.. → то је важно јер је боја **често повезана са брендом**

- боја има своје **значење** - то је културолошка ствар (може нас асоцирати на нешто што смо раније доживели; има тај психолошки аспект..), има свој ефекат

- боја се користи **да истакнемо нешто**, да се разликује од свега осталог

- као бића, направљени смо да реагујемо на промене
  (ако је пуно ствари истакнуто → ништа није истакнуто)

- у зависности од тога шта желимо да наш бренд значи – спрам тога бирамо боје
  (велики брендови су јако пуно уложили у то)

- боје се **мењају** као мода – значење, популарност
  (треба ограничити број боја које користимо у апликацији)
- бирамо **једну контрасту линију** и бирамо нијансе око тих боја

- боја – ништа друго него то како се прелама светлост, зато људи различито виде боје

- боја **никада није изолована** од других боја (боје утичу једна на другу)
- боја има улогу да истакне, групише неке елементе, да одр. елементима да одр. значење

- **слике!** – користе се да пренесу неку инфо, да мотивишу, привуку корисника
- помоћу сличица можемо објаснити како се нешто користи

- слика може бити са стране као додатак или бити сам елемент интеракције

- људи су визуелна бића – доста смо прилагођени да **препознајемо** неке ствари…

Предавање 12

11.6.2026.

- све о чему смо до сада причали било је везано за чуло вида
- технички би интеракција могла бити и преко чула додира

- секвенца слика - користи се тамо где хоћемо да привучемо пажњу корисника
- срећаћемо је и код ставки менија, као део рекламе
- али, можемо погрешити ако претерамо с тим
  водити рачуна:
  - која је сврха
  - где ће се налазити
  - да не одвлачи пажњу
  - да не изазива нежељене реакције
- мора се користити врло пажљиво и не треба претеривати
- ако не можемо да прикажемо да је нешто фото реалистично онда идемо ка томе да то буде артистично

- тежи се томе да корисник добије тај осећај да прича са човеком и да пренесе емоције; анимација нешто што не може

- имамо покретне слике, анимације, видео

- прогрес бар (када пише до колико процената смо стигли) је боље него да се нешто само врти

- ретко можемо видети апликацију сегмента забаве која нема звук!
  (да ли смо икада видели неми филм, има бар неки звук клавира у позадини)
- нпр. у играма звук је екстремно важан
  → онда је то саставни део неких апликација, на тај начин можемо мак манипулисати осећањима

- једна од главних улога звука је да нам створи амбијент
- такође, често се користи за feedback (универзална употребљивости - ако ћемо укључити слабовиде, слепе, ..)
  → онда је он саставни део саме интеракције
- користи се када кликнемо нешто, када се пребацимо с једног екрана на други..

- звук је обавезан део код апликација за надгледање нечега где особа која надгледа није испред екрана.

- такође, водити рачуна колико звук ресурса троши
- водити рачуна да код звука, као и код слике постоје ауторска права

*** - фтн има ауторска права на наш дипломски (сам папир), не и на софтверски производ који смо нпр. направили за те потребе***

- идеја је да водимо рачуна да смањимо визуелни напор, интелектуални,.. да их комбинујемо тако да нема негативног утицаја
- и са превише звука можемо негативно да утичемо на кор
  - људи ће провести пуно времена гледајући на интерфејс
  - лоша је претпоставка да ће се корисник навићи на наш интерфејс!
  - најбољи интерфејси чине се на екрану очигледним!

- људи читају по F патерну
- када постављамо ствари на екран треба водити рачуна о томе

GUI

- сваки елемент интерфејса има своје предефинисано значење

и то како се користи (људи годинама користе рачунар)
→ спрам шта треба компоненте комбиновати

- борба се решава тако да буде једноставно или модуларизовано - подељен на јасно одвојене сегменте на екрану
- начин борбе са комплексношћу - декомпозиција
- да добро организујемо сам простор → што се решава кроз layout-ing

- лабела која означава текстуално поље и само текстуално поље су један елемент → тако их треба и груписати
- да се јасно зна где се налазимо у сваком тренутку
- обично се сугерише да се груписање врши празним простором
- на тај начин можемо јако лако дефинисати групе уместо да цртамо линије, неке оквире итд.

- улога сваке компоненте мора бити ЈАСНО НАГЛАШЕНА да увек знамо чему служи
  - read only треба да изгледа као read only
  - list box треба да изгледа као list box.
- понашање нечега треба да одговара његовом изгледу!

- балансирање између естетике и употребљивости
- никада зарад лепоте не жртвовати употребљивост!

- дизајнерски простор - месир је давао као питање на испиту и добијао је мали број задовољавајућих одговора: да се објасни дизајнерски простор и његов утицај на пројектовање интерфејса

- дизајнерски простор представља за коју софтверско-хардверску платформу правимо нашу апликацију

→ морамо бити свесни дизајнерског простора за који се прави апликација, ограничења, лимита..
- месир правило - апликације које иду у више дизајнерских простора
- месир је тешко постићи да доживљај корисника на било којој од тих платформи буде исти
- такође, ти простори се мењају

- постоје неке ствари које је у неком окружењу, у неком дизајнерском простору неко имплементирао; док у другим није
- компоненте које су нам на располагању се мењају → добијају нови изглед, нове функционалности; треба водити рачуна о дизајнерском простору - наша очекивања о дизајнерском простору и то шта дизајнерски простор може понудити

Предавање 13

18.6.2026.

*** - питање: код стилова интеракције шта је синхронизација? ***
- синхронизација онога што имамо у стварном свету и онога што имамо у GUI-у
- синхронизација између онога шта се дешава, шта видимо и шта очекујемо да видимо

Тестирање корисничког интерфејса

- овиме ћемо завршит градиво које долази на тес

- тешко је пронаћи људе који ће то да раде, који су права група корисника и мотивисати да то раде
- у већини случ. се тестирање наплаћује
- тешко је доћи до људи који су заиста прави

- није циљ да тестирањем софтвера докажемо да је супер него да пронађемо недостатке

- код тестирања увек постоји етичко питање
- шта тестирамо? - све
  - да проверимо јел' добар производ
  - да ли прати корисникова очекивања..
- да ли тестирамо неке елем. који су тешки, који се не прилагођавају људима са посебним потребама (инклузивни дизајн)

- хоћемо да видимо како се корисник понаша када га ми пустимо да ради сам (а не да има утицаја са стране)
- идеја - да видимо шта све кориснику прави проблем (да ли успевају или се губе..)

Врсте тестирања:
- те категорије се преклапају, има више различитих форми уклопљених у једну..
  - модерирано
    - може бити у контролисаним условима, у лабораторији, учионици.. -са неким надзором
    - добро - јер имамо прилику да питамо (да не пропадне цео тест јер у првом кораку корисник нешто погрешио..)
    - проблем - неискрено понашање јер је донекле надгледано..

  /
  - немодерирано
    - нема додатних питања, не дирамо га

- код Хелене није било стриктно модерирано

- да ли ће интерфејс бити добар и интуитиван зависи од буџета и времена који имамо

  - формативно
    - спроводи се током формирања, идеја да се ради на прототиповима, вајрфрејмовима?..
    - тестирамо идеју, док код тестирања прототипа баш тестирамо производ

  - сумативно
    - тестирамо нешто па сумирамо како се то понаша

- код тестирања доносимо закључке само на основу те групе!
- генерацијски јаз стварно постоји

- код тестирања је важно да то буде што раније, на што нижем нивоу, што чешће

  - експлоративно
    - користи се у раним фазама да се разумеју корисникова

очекивања, ментални модели
- усмерено је на откривање како корисници размишљају о проблему

- компаративно
  - када имамо два могућа решења

- бенчмарк
  - није исто што и компаративно (када се уведе оцењивање, прилагођавамо се баш том систему..)
  - код бенчмарка - цела поента је да се цео систем постави тако да добије добар скор на бенчмарку

- тестирање методом гласног размишљања
  - ефикасно, али корисник мора да буде искрен, мора да прича гласно док нешто ради, морамо да имамо сагласност да га снимамо док то ради

→ гласно прича док ради

- ретроспективно гласно размишљање

→ гласно прича када заврши

- герилско
  - брзо и неформално тестирање са корисницима који су лако доступни
  - мали број учесника и једноставни задаци
  - није строго контролисано, може открити очигледне недостатке (нпр. неко у пролазу извршава пар задатака)

- дуго година један од важних елемената је било лабораторијско тестирање
- одржавање лабораторије; мотивисање људи да то дођу да раде је јако скупо

- такође, јако корисно тестирање је теренско тестирање (посебно ако тестирамо софтвер који се не користи у канцеларији)

- тестирање приступачности
  - нпр. како људи са инвалидитетом користе наш сајт..

- тестирање мобилне употребљивости
  - тестирање на мобилним уређајима (вел. елем, разумљивост, распоред елем. на малом екрану, коришћење једном руком, промена оријентације екрана..)

- A/B тестирање
  - тестирамо две варијанте софтвера и ставимо испред корисника и одр. ко је победник између те две варијанте
  - док код компаративног ставимо једно испред другог и упоредимо

- тестирање прототипа
  - када желимо да видимо да ли ради call to action, да видимо на шта та наш систем асоцира

- тестирање првог клика
  - шта ће прво корисник да кликне да би обавио неки задатак

- тестирање 5s
  - шта ће корисник да запамти када види нашу апликацију (нешто му покажемо и видимо шта је запамтио)

- увек тестирање можемо разврстати на
  - квантитативно - колико је времена прошло, колико је пута кликнуто..
  - квалитативно - какво осећање изазива
    - како број људи расте, број ствари које се понављају расте

- **удаљено и немодерирано** - омогућава да већи број људи погодимо, да већи број људи тестира нашу апликацију (имамо мање инфо, не можемо усмерити итд..)
- када је **модерирано и уживо** - можемо мало да усмеримо кор..

- тестирање осмишљено, да има свој сценарио и шта желимо да урадимо

- ове ситуације су незгодне јер дуго трају

- треба да нам омогући да добијемо праве увиде
(научно истраживање је и када 155. пут докажемо да нешто не може да се уради нпр.)

- **pie chartови** људима не значе ништа јер ми не знамо да препознамо те углове сем 30°, 45°, 60°..
док су супер → ..

- тест у **лабораторији** је супер ако желимо нешто прецизно да тестирамо, да имамо специфичне услове које не можемо наћи било где..

- када радимо тестирање корисника увек се морамо сетити **етичких питања** и припремити корисника на то
(зашто корисник мора знати зашто се то ради, чему то служи..)
- иако је безазлено, сваки тест људи доживљавају као неки вид притиска, жеље да се докажу..

- данас је много лакше скупити много већу количину података
- не можемо заменити посматрање корисника, не можемо заменити човека
- али, аі може помоћи да припремимо сценарио, много мануелног дела може завршити
- **не може заменити улогу човека** (да ли су људ прихватљиви, да ли су задаци реалистични..)
→ идемо на страну да видимо шта нам се свиђа код апл., шта не ваља

- аі може **убрзати механички део**, али крајњи извештај и крајњи тест мора урадити човек
- јесте океј за припрему, али не може заменити човека (не може знати да ли ће нешто човек баш тако да уради или не..)

- **Хеуристике** - за све што тврдимо, морамо имати доказ!
(„наша апликација је конзистентна" - докажи!)
→ све треба документовати
→ тврђење морамо поткрепити разл. сликама

+ папир инфо. за тест!

За испит:

- 3 питања, подељени у n група, мин. 4 (питања ће бити слична - пр. 8 златних правила па сваком да нешто)
- увек су питања конкретна - не ситуација, па које технике применити; место даје упореди ове две ствари, објасни дизајнерски простор или текст као елем интеракције
- превенција руковања грешком - да наштимемо све категорије и да не одвалимо неку глупост! (ако нешто наштимемо до краја, а нешто не поменемо → то је 5/10)
- принципи Норманових хеуристика, а људи пишу о Нормановом моделу → промашено питање
- место да питање зашто је боја важна пр. зашто је лош избор контраста лош
- ако да конкретно питање - очекује КОНКРЕТАН ОДГОВОР! (пр. дао је питање на др предмету који је однос Θ, Ω и O → људи су писали шта је Θ, Ω и O..
- може да добије инспирацију пошто је променио слајдове пр. шта је ај променио?
- он се забавља кад даје питања, даје шта му је у том тренутку занимљиво
- зашто савремени llm алати користе командну линију као елем. интеракције - нпр. дао прошле године
- донеће он папир, врло негативно реагује на телефон (видеће шта ће с тим)
- испит траје око пола сата, ако смо добри продужити на 45 мин. (некада и на сат)
- ако крене шушкање, испит може да се заврши и за мање од 30 мин.

- аи - антропоморфни + командна линија
  (није рекао да нема трик питања!)

- није тешко положити!
- али увек има питање које прави разлику између 9 и 10 и мањих оцена..

- испит углавном буде лакши - пробни - да нас припреми на то како испит изгледа

- на пробном више даје питања из градива
- на испиту више даје повезивање, неки део са слајда само - разлика је само у количини ДЕТАЉА на самом испиту!

- када пријавимо испит, морамо се физички пријавити на испиту!
  (ако положимо пре, само морамо физички доћи у тај термин када смо пријавили испит!)
  → онда можемо пријавити кад год нам одговара, али МОРАМО СЕ ФИЗИЧКИ ПОЈАВИТИ!